Real Analysis HW 5

1. (Ch 4. 22). Let $\{f_n\}$ be a sequence of nonnegative measurable functions on $\mathbb{R}$ that converges pointwise on $\mathbb{R}$ to f and f be integrable over $\mathbb{R}$. Show that

$$\text{if } \int_{\mathbb{R}} f = \lim_{n\to\infty} \int_{\mathbb{R}} f_n, \text{ then } \int_E f = \lim_{n\to\infty} \int_E f_n \text{ for any measurable set } E.$$

Pf. 对 E 和 $\mathbb{R}\setminus E$ 用Fatou引理得

$$\int_E f \le \liminf_{n\to\infty} \int_E f_n \qquad \int_{\mathbb{R}\setminus E} f \le \liminf_{n\to\infty} \int_{\mathbb{R}\setminus E} f_n.$$

相加得

$$\int_{\mathbb{R}} f \le \liminf_{n\to\infty} \int_E f_n + \liminf_{n\to\infty} \int_{\mathbb{R}\setminus E} f_n$$

注意到分开取下极限不大于和的下极限，由可加性

$$\int_{\mathbb{R}} f \le \liminf_{n\to\infty} \left(\int_E f_n + \int_{\mathbb{R}\setminus E} f_n \right) = \lim_{n\to\infty} \int_{\mathbb{R}} f_n$$

由于不等式取等，每个不等号取等，故

$$\int_E f \le \liminf_{n\to\infty} \int_E f_n$$

□

2. (Ch 4. 23). Let $\{a_n\}$ be a sequence of nonnegative real numbers. Define the function f on $E = [1, \infty)$ by setting $f(x) = a_n$ if $n \le x < n+1$. Show that $\int_E f = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$.

Pf. ~~由可加性~~ 定义 $f_n = f \cdot \chi_{[1,n+1)}$ 显然非负可测，且逐点收敛到 f. 由于在 $[1,n+1)$ 上 $f_n = f_{n+1}$ 在 $[n+1,\infty)$ 上 $f_n \le f_{n+1}$，故 f_n 单调上升. 由单调收敛定理

$$\int_E f = \lim_{n\to\infty} \int_E f_n = \lim_{n\to\infty} \int_{[1,n+1)} f$$

由可加性

$$\lim_{n\to\infty} \int_{[1,n+1)} f = \lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} \int_{[k,k+1)} f = \lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} a_k = \sum_{n=1}^{\infty} a_n.$$

□

3. (Ch 4. 24) Let f be a nonnegative measurable function on E.

(i) Show there is an increasing sequence $\{\varphi_n\}$ of nonnegative simple functions on E, each of finite support, which converges pointwise on E to f.

(ii) Show that

$$\int_E f = \sup\left\{\int_E \varphi \mid \varphi \text{ simple, of finite support and } 0 \le \varphi \le f \text{ on } E\right\}.$$

Pf. (i). 依照 Simple Approximation Theorem, 可以选出 $\{\varphi_n'\}$, 除有限支集外均满足条件. 定义

$$\varphi_n = \varphi_n' \cdot \chi_{E\cap[-n,n]}$$

则每个 φ_n 支集测度不超过 $2n$. 且由于 φ_n' 单调上升, 而 φ_n 仅仅把前若干项变为0, 当然也单调上升收敛到 f.

(ii) 依定义

$$\int_E f = \sup\left\{\int_E h \mid h \text{ bounded, measurable, of finite support and } 0 \le h \le f \text{ on } E\right\}$$

~~而对这样的 h,~~

$$\cancel{\int_E h = \sup\left\{\int_E \varphi \mid \varphi \text{ simple and } \varphi \le h \text{ on } E\right\}}$$

而 $\int_E \varphi$ 是右边集合的子集, 从而"$\ge$"已证. 考虑 (i) 中取的简单函数列, 依据单调收敛定理和上确界的定义

$$\int_E f = \lim_{n\to\infty} \int_E \varphi_n \le \sup\left\{\int_E \varphi \mid \varphi \text{ simple} \cdots\right\}$$

这就完成了证明.

□

4. (Ch 2. 28) Let f be integrable over E and C a measurable subset of E. Show that $\int_C f = \int_E f \cdot \chi_C$.

Pf. 由 Integral Comparison Test 及 $|f\cdot\chi_C| \le |f|$ 以及 f 可积, 得到 $f\cdot\chi_C$ 可积. ~~由定义~~ 注意到

$$(f\cdot\chi_C)^+ = f^+\cdot\chi_C \qquad (f\cdot\chi_C)^- = f^-\cdot\chi_C.$$

由定义得只要证

$$\int_C f^+ - \int_C f^- = \int_E f^+ \cdot \chi_C - \int_E f^- \cdot \chi_C$$

即只要证 f 非负的情形. 我们已经证过 h 在有限测度集上有界可测的情形, 对每个这样的 h 满足 $0 \le h \le f$ 在 C 上, 都有

$$\int_C h = \int_E h \cdot \chi_C \le \int_E f \cdot \chi_C$$

最后一个不等号是因为 $\int_E f \cdot \chi_C = \sup \cdots$ 而 $h \cdot \chi_C$ 是有限测度集上有界可测函数, 满足 $0 \le h \cdot \chi_C \le f \cdot \chi_C$. 于是取 h 的上确界得 $\int_C f \le \int_E f \cdot \chi_C$.
反之, 对每个这样的 h 满足 $0 \le h \le f \cdot \chi_C$, 有 $h = h \cdot \chi_C$, 于是

$$\int_C f \ge \int_C h = \int_E h \cdot \chi_C = \int_E h$$

对 h 取上确界得 $\int_C f \ge \int_E f \cdot \chi_C$. 这就完成了证明.

□

5 (Ch 4. 33). Let $\{f_n\}$ be a sequence of integrable functions on E for which $f_n \to f$ a.e. on E and f is integrable over E. Show that $\int_E |f - f_n| \to 0$ if and only if

$$\lim_{n\to\infty} \int_E |f_n| = \int_E |f|.$$

Pf. ($\Rightarrow$) 注意到

$$|f_n| = |f_n - f + f| \le |f_n - f| + |f|$$

取 $g_n = |f_n - f| + |f|$. 则由 f 可积, g_n 逐点收敛到 f,

$$\lim_{n\to\infty} \int_E g_n = \lim_{n\to\infty} \int_E |f - f_n| + \int_E |f| = \int_E |f| < \infty.$$

由 Lebesgue 控制收敛定理和 $|f_n|$ 逐点收敛到 $|f|$,

$$\lim_{n\to\infty} \int_E |f_n| = \int_E |f|.$$

($\Leftarrow$) 同样再取 $g_n = |f| + |f_n|$. 由

$$|f - f_n| \le |f| + |f_n|$$

以及

$$\lim_{n\to\infty} \int_E (|f| + |f_n|) = \lim_{n\to\infty} \int_E |f_n| + \int_E |f| = 2\int_E |f| < \infty$$

由 Lebesgue 控制收敛定理和 $|f - f_n|$ 收敛到 0, 得

$$\lim_{n\to\infty} \int_E |f - f_n| = \lim_{n\to\infty} \int_E 0 = 0.$$

$\square$